PRAKTIKUM 6
Menyalakan LED pada ATMEGA 162

NRP	: 1. 3223600044
	2. 3223600055
	3. 3223600058
Nama	: 1. Devano Auriza Khairindra Heriyanto
	2. Arimbi Kusuma Jati
	3. Ihsanta Zaki Sanjaya
Kelas	: 2 D4 Teknik Komputer B
Matakuliah	: Praktikum Organisasi Mesin dan Bahasa Assembly
Tanggal	: Kamis, 3 Oktober 2024
Dosen	: Dr. Setiawardhana ST, MT

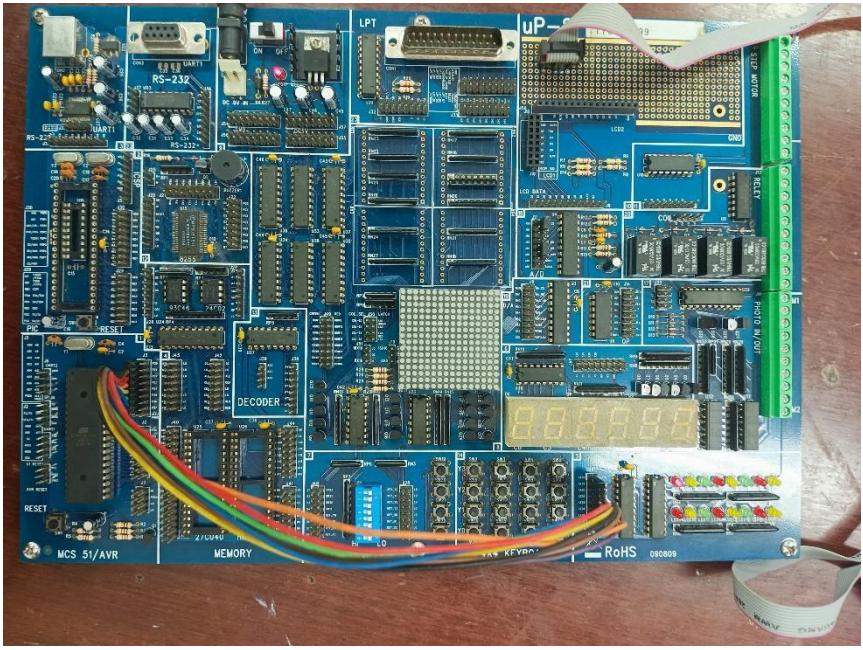
D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2024

Menyalakan LED pada ATMEGA

Berikut merupakan program untuk menyalakan LED pada ATMEGA 162 secara blink.

```
.equ F_CPU = 1000000  ;

.org 0x00
    rjmp reset

reset:

    ldi r16, high(RAMEND)
    out SPH, r16
    ldi r16, low(RAMEND)
    out SPL, r16

    ldi r16, 0x01
    out DDRA, r16

main_loop:

    sbi PORTA, 0
    rcall delay_500ms

    cbi PORTA, 0
    rcall delay_500ms
    rjmp main_loop

delay_500ms:
    ldi r18, 250
outer_loop:
    ldi r19, 250
inner_loop:
    ldi r20, 8
tiny_loop:
    dec r20
    brne tiny_loop
    dec r19
    brne inner_loop
    dec r18
    brne outer_loop

     ret
```

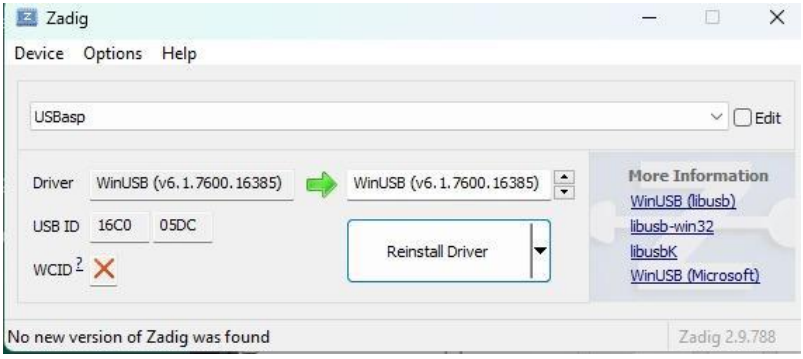
Jika berhasil maka outputnya akan seperti ini:



Berikut merupakan prosedur lengkap serta dokumentasi pengerjaannya:

https://youtu.be/us5c7XuGMH8

1. Update driver USBasp menggunakan Zadig

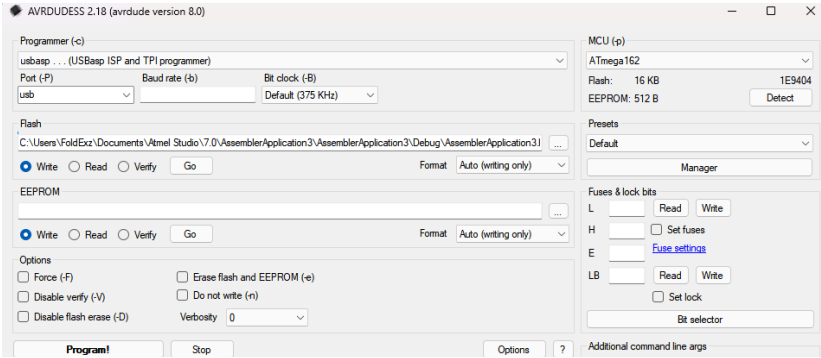


2. Tulis program dengan menggunakan AtmelStudio seperti berikut:

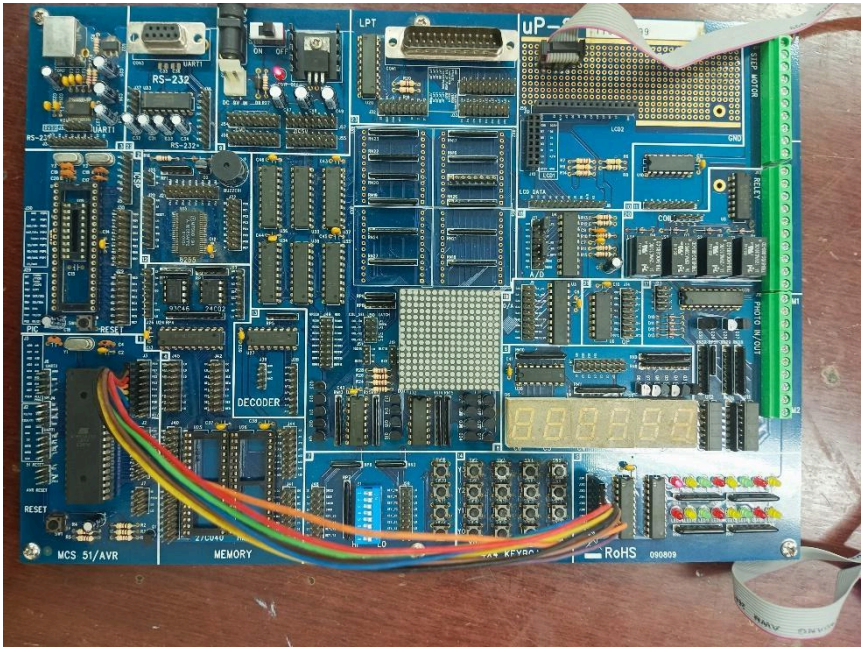
```
.equ F_CPU = 1000000  ;
.org 0x00
    rjmp reset
reset:
    ldi r16, high(RAMEND)
    out SPH, r16
    ldi r16, low(RAMEND)
    out SPL, r16
    ldi r16, 0x01
    out DDRA, r16
main_loop:
    sbi PORTA, 0
    rcall delay_500ms

    cbi PORTA, 0
    rcall delay_500ms
    rjmp main_loop
delay_500ms:
    ldi r18, 250
outer_loop:
    ldi r19, 250
inner_loop:
    ldi r20, 8
tiny_loop:
    dec r20
    brne tiny_loop
    dec r19
    brne inner_loop
    dec r18
    brne outer_loop
    ret
```

Kemudian build, sehingga berhasil diubah menjadi file .hex.

3. Upload programnya dengan AVRDUDESS seperti berikut:



4. Program berhasil berjalan.



Analisa pada praktikum ini adalah dengan menggunakan mikrokontroler ATMEGA 162 untuk mengatur LED agar menyala dan mati secara berkedip (blink) menggunakan bahasa assembly. Program dimulai dengan mendefinisikan frekuensi clock mikrokontroler sebesar 1 MHz. frekuensi ini adalah frekuensi dasar yang menjadi pengaturan standar untuk mengukur waktu dan kecepatan eksekusi instruksi. Alamat memori kemudian perlu di-*reset* di alamat 0x00. Keberadaan instruksi rjmp reset berguna untuk membuat mikrokontroler melompat ke label reset untuk kemudian memulai inisialisasi. Inisialisasi stack pointer dimulai dengan mengisi register r16 dengan byte tertinggi dari alamat RAM terakhir kemudian nilai register r16 akan diisikan ke register SPH. Untuk byte terendah dari alamat RAM kemudian turut dituliskan ke r16 lalu kemudian dituliskan ke register SPL menggunakan instruksi ‘out’. Perlu diperhatikan bahwa kita mengatur pin PA0 pada PORTA sebagai keluaran dengan `*ldi r16, 0x01*` diikuti `*out DDRA, r16*`, hal ini menjadi pentin karena apabila port yang disambungkan keliru maka LED juga tetap tidak dapat menyala sehingga port yang diguunakan harus sesuai dengan port yang

diinisialisasi.

Dalam loop utama, instruksi `*sbi PORTA, 0*` digunakan untuk menyalakan LED yang terhubung dengan PA0, diikuti oleh pemanggilan subroutine `*rcall delay_500ms*` yang memberikan jeda 500ms. Kemudian, instruksi `*cbi PORTA, 0*` mematikan LED dan menunggu 500ms lagi, sebelum program mengulang proses dengan `*rjmp main_loop*`.

Subroutine `*delay_500ms*` bertugas menciptakan jeda waktu selama 500ms menggunakan tiga loop bertingkat: `*outer_loop*` akan mengisi register r18 dengan nilai counter 250, `*inner_loop*` mengisi r19 dengan nilai 250 untuk loop di dalamnya, dan `*tiny_loop*` mengisi register r20 dengan nilai 8 untuk loop paling kecil. Loop-loop ini mengurangi nilai register sampai nol dengan instruksi `*dec*` dan `*brne*`, sehingga menghasilkan jeda yang cukup panjang untuk mencapai 500ms sehingga cukup untuk mengatur interval kedip LED.

KESIMPULAN

Pada praktikum ini, kami berhasil mengimplementasikan program assembly untuk mengendalikan LED pada mikrokontroler ATMEGA 162. LED dapat menyala dan mati secara berkedip dengan jeda 500ms, sesuai dengan perintah dalam loop utama. Pin PA0 dari Port A diatur sebagai output unrtuk mengendalikan LED. Subroutine delay menggunakan loop bersarang untuk menghasilkan jeda selama 500ms dengan setiap loop mengurangi ilai register secara bertahap hingga mencapai nol. Penggunaan clock 1 MHz dan pengaturan delay yang tepat, LED dapat berkedip secara teratur dan berulang. Dengan demikian, kami memahami cara kerja dasar mikrokontroler untuk mengendalikan LED berkedip dengan interval 500ms dengan mekanisme delay berbasis loop dan penggunaan assembly dalam kontrol perangkat keras.